

Laporan Tugas Besar APB
Pengembangan Aplikasi Mobile Voxsight AI sebagai Sistem Pendukung Kacamata
Pintar untuk Mobilitas Disabilitas Netra



Disusun oleh Kelompok 3:

Hikmah Khaliq Abdillah Putra / 1202230011

M. Fikri Al Fathoni / 103092400074

Hans Harold Barus / 103092400082

Floren Fransiska Elisabet Sihite / 103092400086

Dosen Pengampu: Mastuty Ayu Ningtyas, S.Kom., M.MT.

Prodi Teknologi Informasi, Fakultas Informatika, Universitas Telkom Surabaya, 2026

Laporan Dokumentasi Pengerjaan Backend Pengembangan Aplikasi Voxsight AI

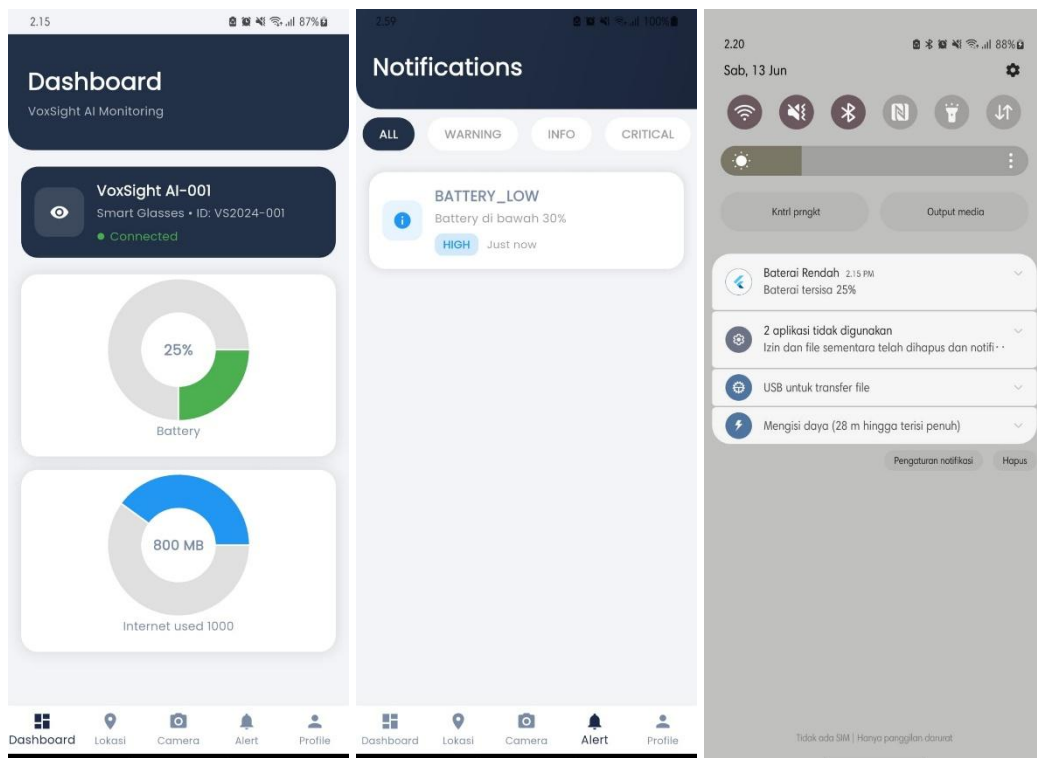
Aplikasi Voxsight AI merupakan aplikasi monitoring yang dapat digunakan oleh wali untuk memantau kondisi perangkatacamata penyandang disabilitas netra. Variable yang bisa di monitoring adalah baterai dariacamata, penggunaan internet, status device, lokasi device, dan live stream dariacamata serta disediakan notifikasi penting jika terjadi keadaan darurat, seperti notifikasi apabila perangkat tiba-tiba offline. Pada pengerjaan kedua ini setiap fitur sudah memiliki dan terhubung ke backend Node.js dengan database Postgresql. Fitur-fitur aplikasi Voxsight Ai meliputi

A. Dashboard dan notifikasi

Dikerjakan oleh Floren Fransiska

Pada halaman Dashboard, aplikasi akan menampilkan informasi utama seperti presentase penggunaan baterai, penggunaan kouta internet, status device (online/offline), serta identitas device berupa ID device. Selain itu, halaman ini juga memiliki Bottom Navigation Bar (Tabbar) yang memungkinkan wali untuk berpindah halaman ke halaman lain.

Pada halaman alert/notifikasi, sistem ini dirancang untuk memberikan informasi penting kepada wali terkait kondisi perangkat. Notifikasi ini juga memiliki local notifikasi sehingga akan muncul sebagai peringatan awal.

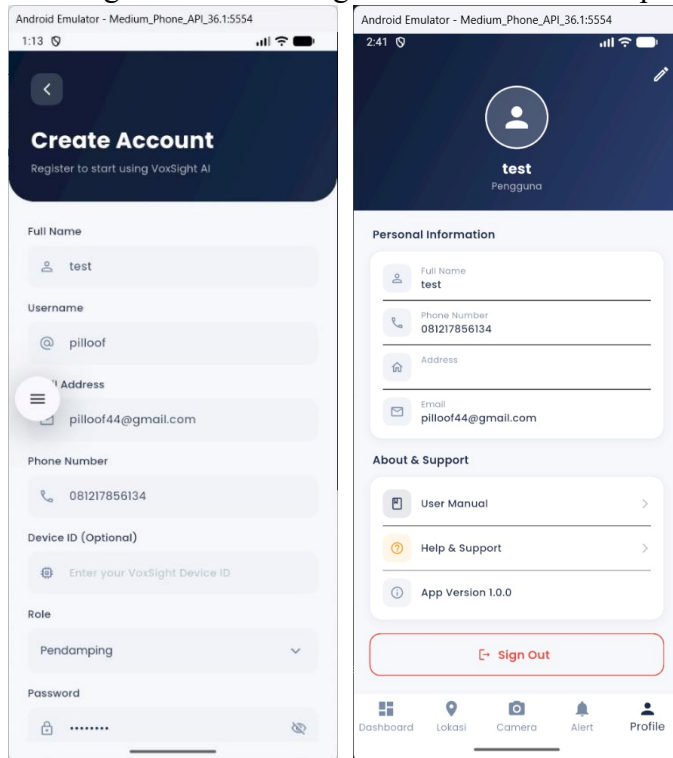


B. Registrasi dan Setting user

Dikerjakan oleh Hikmah Khaliq

Aplikasi ini menyediakan proses registrasi/daftar akun baru untuk pengguna baru. Wali akan diminta untuk mengisi data pribadi serta device ID dariacamata yang

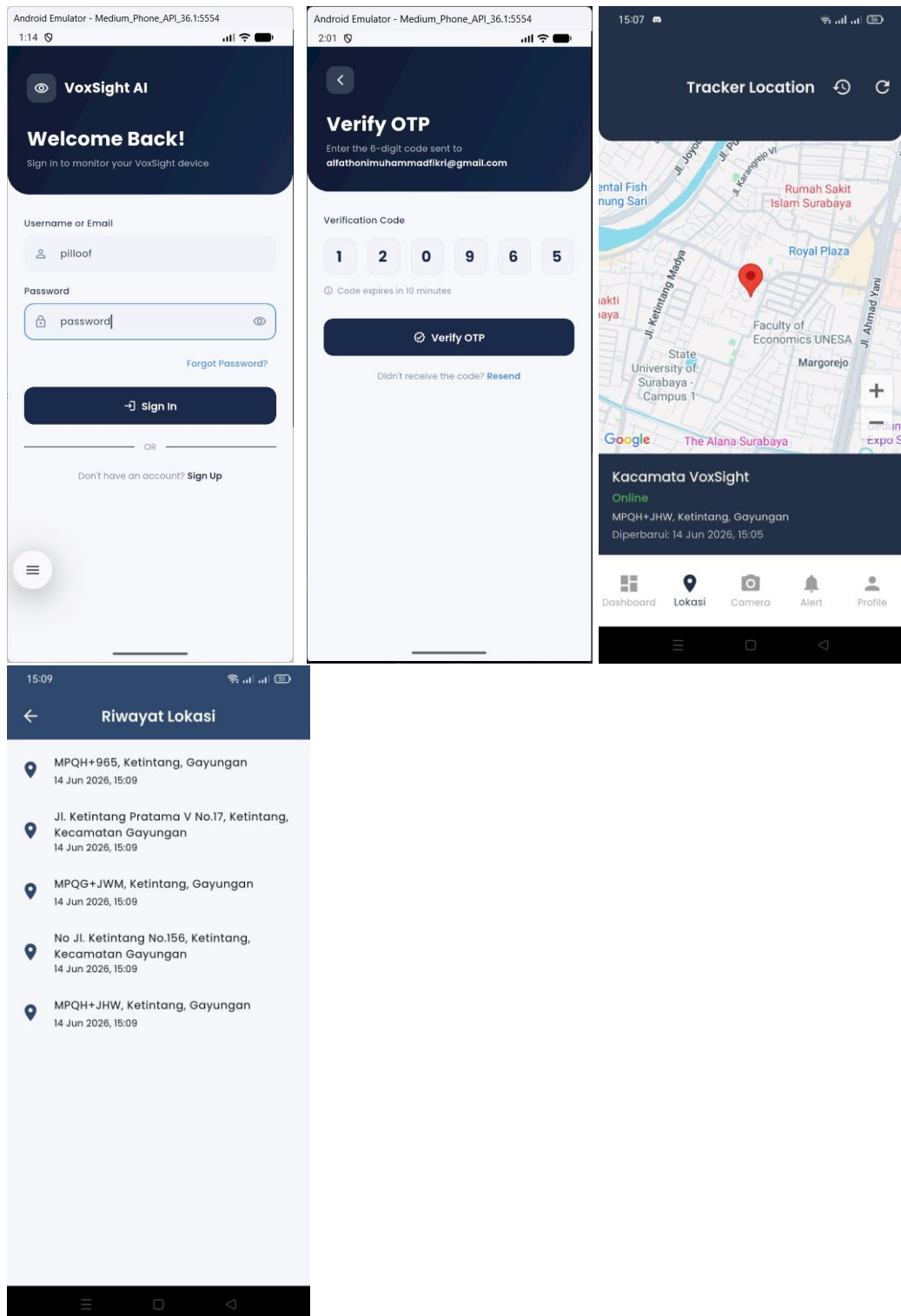
akan digunakan agar sistem terhubung ke aplikasi. Disediakan juga setting profile agar memungkinkan wali mengubah informasi terkait pengguna.



C. Login dan Tracking device Dikerjakan oleh Hans Harold

Fitur login memungkinkan pengguna untuk langsung masuk ke aplikasi karena sudah melakukan pendaftaran akun. Pada bagian login juga disediakan fitur reset password apabila user ingin mengganti password dari aplikasi.

Fitur tracking device digunakan untuk membantu wali dalam memantau keberadaan pengguna secara real-time. Pada halaman ini ditampilkan informasi lokasi perangkat kacamata Voxsight AI dalam bentuk peta, sehingga posisi pengguna dapat diketahui dengan mudah. Fitur ini juga menyimpan Riwayat lokasi sehingga memungkinkan wali untuk dapat mengetahui keberadaan lokasi terakhir pengguna apabila device tiba-tiba mati.



D. Live stream

Dikerjakan oleh Muhammad Fikri

Fitur live stream digunakan oleh wali untuk dapat memantau kondisi lingkungan di sekitar pengguna secara real-time melalui kamera yang terpasang pada kacamata Voxsight AI. Pada halaman ini disediakan koordinat lokasi pengguna, preview kamera serta tombol untuk start dan stop stream. Muhammad Fikri juga

mengerjakan penggabungan seluruh fitur yang sudah dikerjakan oleh masing-masing anggota.

